

Ответы на вопросы к лабораторной работе №1

1. Чем цифровая форма представления изображений отличается от аналоговой?

Цифровая форма представляет изображение в виде дискретных элементов - пикселей, каждый из которых имеет числовое значение цвета и яркости. Аналоговая форма является непрерывной и хранится на физических носителях, таких как фотопленка или фотобумага.

2. Что определяет число пикселей в изображении?

Число пикселей определяется разрешением изображения, то есть количеством точек по горизонтали и вертикали. Например, изображение 1920 на 1080 содержит около двух миллионов пикселей. Чем больше пикселей, тем выше детализация и качество изображения.

3. Что такое пространственная область изображения?

Пространственная область изображения - это двумерное координатное пространство, где каждый пиксель имеет свое местоположение с координатами X и Y. Обработка в пространственной области означает непосредственное изменение значений пикселей с учетом их позиции.

4. Что такое глубина цвета и в чем она измеряется?

Глубина цвета - это количество битов, используемых для кодирования цвета одного пикселя. Измеряется в битах на пиксель. Например, 8-битное изображение может отображать 256 оттенков, 24-битное - около 16,7 миллионов цветов.

5. Как посчитать объем цифрового изображения?

Объем цифрового изображения вычисляется по формуле: ширина умножить на высоту умножить на глубину цвета, деленное на 8. Результат получается в байтах. Например, изображение 1024 на 768 с глубиной 24 бита будет иметь объем около 2,36 мегабайта.

6. Какие есть рекомендации к выбору размера изображения?

Размер изображения следует выбирать исходя из цели использования. Для веб-сайтов достаточно небольших размеров для быстрой загрузки. Для печати требуется высокое разрешение от 300 точек на дюйм. Для архивации лучше использовать исходный максимальный размер.

7. Какая зависимость описывает изменение тона в изображении?

Изменение тона в изображении описывается гистограммой - графиком распределения яркости пикселей. По горизонтальной оси откладываются значения яркости от 0 до 255, по вертикальной - количество пикселей с таким значением. Гистограмма позволяет оценить экспозицию и тональный диапазон изображения.